

FIAP · CP05 · CASE EXTENSION DASH

ROBOTIZAÇÃO DO ACABAMENTO DO PAINEL AUTOMOTIVO

Um robô faz a tupiagem e aplica cola + borracha nos dois lados da peça,
com gabarito basculante

Gabriel Gino Jorge Dallape · RM 94862

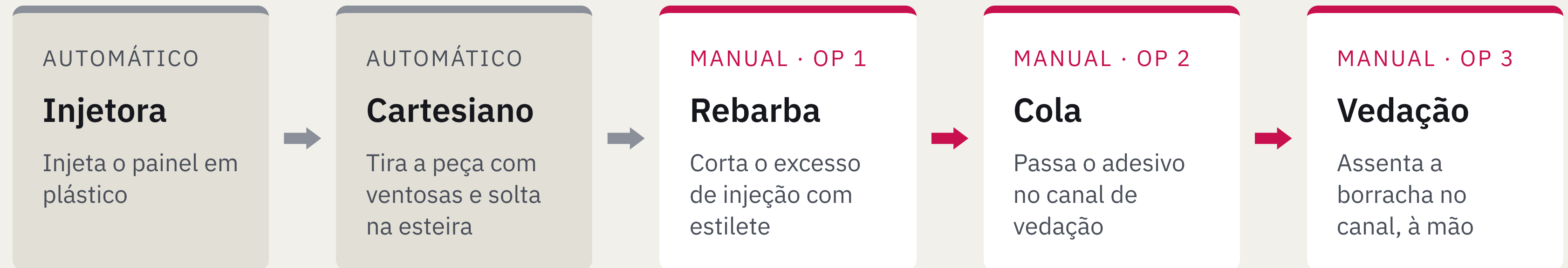
Ronaldo Otsuka Ribeiro Mira · RM 95595

Mikael Pocker Fonseca · RM 95564

06/10/2026

PROCESSO ATUAL

Hoje, três pessoas terminam a peça à mão



A injetora e o cartesiano já são automáticos. O gargalo está depois da esteira: as três etapas de acabamento dependem de gente.

O que dá errado quando o acabamento é manual



Risco de corte

Estilete o turno inteiro, perto de peça quente que acabou de sair da injetora



Ergonomia

Movimento repetitivo e postura curvada sobre a esteira: risco de LER/DORT e afastamento



Exposição química

Contato com adesivo e solvente (vapores), exige EPI e controle constante



Qualidade variável

Rebarba mal tirada, cordão de cola irregular e borracha torta viram ruído e vazamento no carro



Ritmo limitado

A injetora espera o operador mais lento; cansaço, pausas e troca de turno derrubam o ritmo



Sem rastreabilidade

Não fica registro de quanta cola foi aplicada nem de onde a borracha ficou em cada peça

POR QUE ROBOTIZAR

São três tarefas repetitivas, perigosas e que precisam de precisão. É exatamente o tipo de trabalho que um robô faz melhor.

9 → 3

operadores na linha (3 turnos)

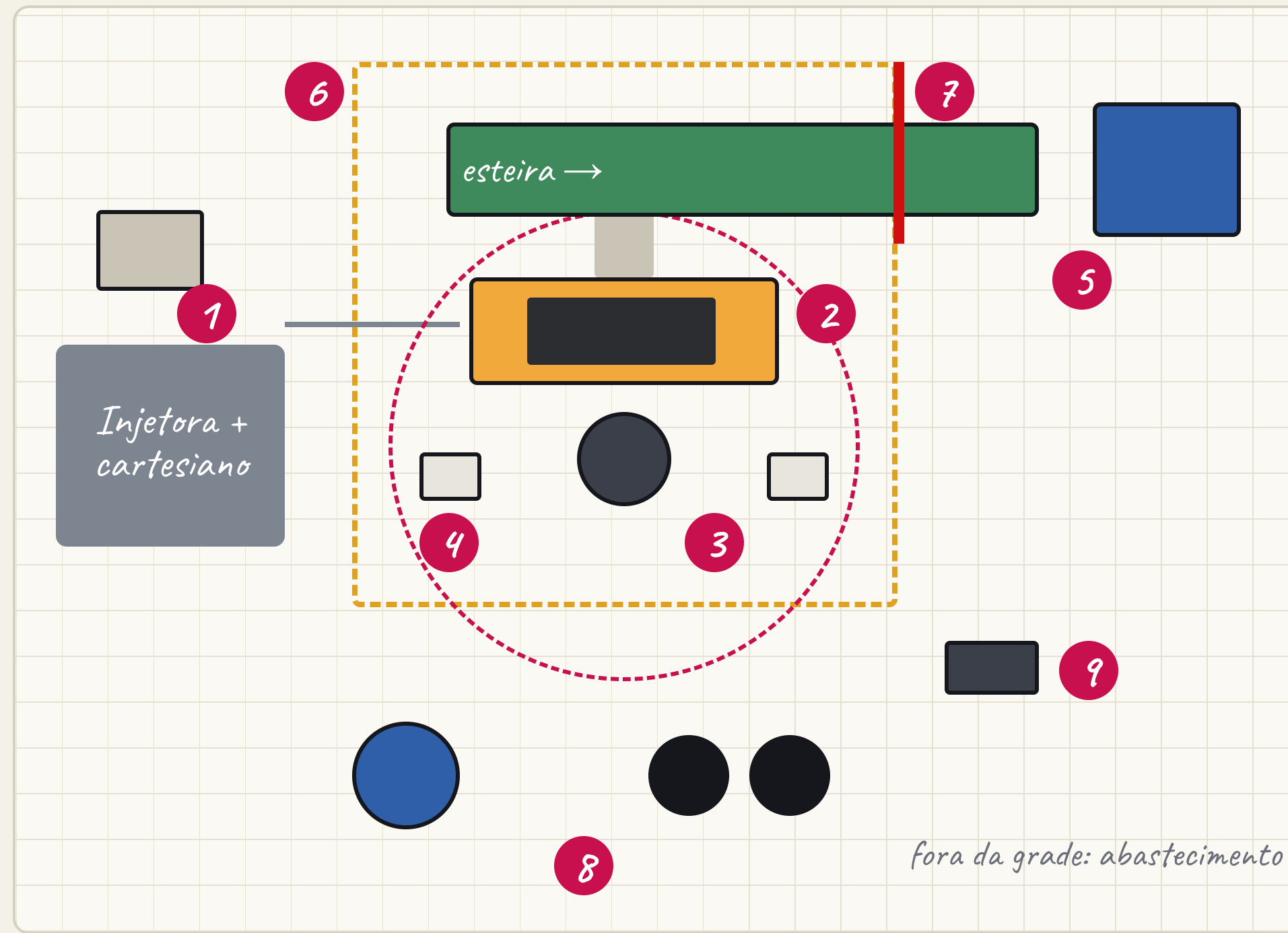
0

pessoas com estilete ou cola na mão

1 robô

faz as 3 tarefas, nos 2 lados da peça

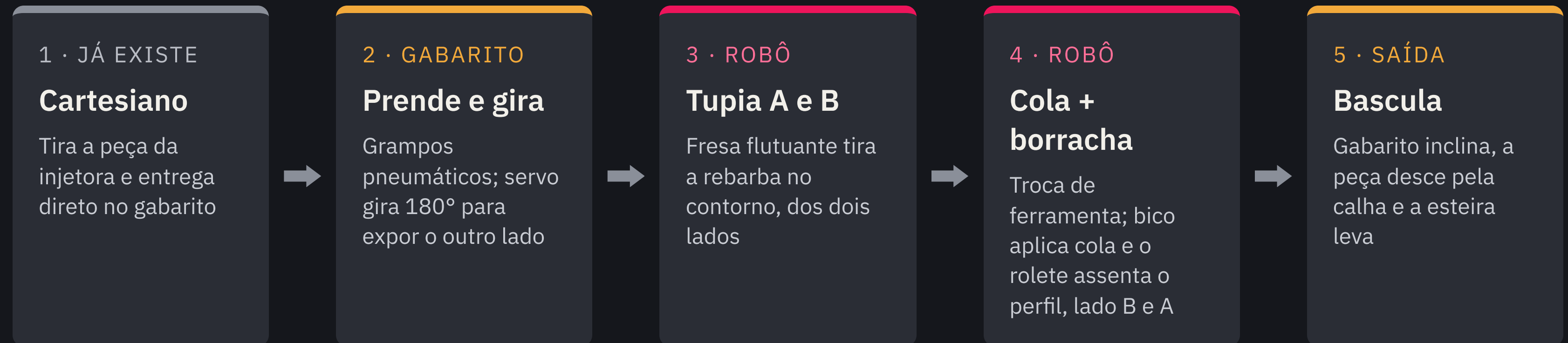
Planta baixa da célula (vista de cima)



- 1 Injetora + cartesiano (arquivo base): entregam a peça no gabarito
- 2 Gabarito basculante: grampos + servo, gira 180°
- 3 Robô 6 eixos em pedestal; tracejado = alcance de 1,3 m
- 4 Suporte de ferramentas: tupa e cabeçote de vedação
- 5 Calha → esteira de saída → contenedor
- 6 Grade NR-12 com porta intertravada
- 7 Cortina de luz na saída da esteira
- 8 Tambor de cola com bomba + rolo duplo de borracha
- 9 Painel elétrico (CLP), IHM e operador

2 · SEQUÊNCIA DO CICLO

Um robô, um gabarito que gira e uma esteira



O cartesiano quase não muda: só entrega no gabarito. Quem vira a peça é o gabarito, não o robô. Ciclo simulado de cerca de 80 s, compatível com o ciclo de injeção de um painel.

Por que um braço articulado de 6 eixos

Tipo	Ponto forte	Para esta peça
Cartesiano	Barato e preciso em linha reta	Não inclina a ferramenta para seguir a borda curva do painel
SCARA	Muito rápido em um plano	Só 4 eixos e alcance curto: não trabalha a borda 3D
Colaborativo	Dispensa parte da grade e é fácil de programar	Pouca rigidez para tupiar e velocidade limitada
6 eixos industrial	Rígido, rápido, 6 graus de liberdade	Escolhido: segue o contorno nos dois lados e troca de ferramenta sozinho

Classe escolhida: ~10–12 kg de carga e ~1,3 m de alcance (ex.: ABB IRB 1600, FANUC M-10iD). No CoppeliaSim usamos o UR10, que é o modelo de 6 eixos da biblioteca com tamanho equivalente.

Um braço de 6 eixos, duas ferramentas

Escolha	O quê	Por quê
Robô	Articulado 6 eixos, ~10 kg, ~1,3 m de alcance, em pedestal (UR10 no simulador)	Tamanho de uma pessoa; segue o contorno 3D com a ferramenta sempre perpendicular à borda
Tupia	Spindle pneumático com flutuação radial + fresa	A flutuação compensa a variação da rebarba sem controle de força
Cabeçote de vedação	Válvula + bico de cola, rolete de pressão e faca pneumática	Cola e borracha no mesmo passe; o rolete vem 6 cm atrás do bico
Troca	Trocador automático no punho + suporte com duas posições	Um robô só faz as três tarefas; troca leva poucos segundos

A peça gira, o robô não precisa dar a volta

Quadro com eixo no centro da peça

Quatro grampos pneumáticos seguram a peça pelas bordas, deixando as duas faces livres.

Servomotor gira 180°

O lado B fica na mesma altura do lado A, então o robô usa o mesmo programa nas duas faces.

Bascula para descarregar

No fim, o quadro inclina, os grampos abrem e a peça desce pela calha até a esteira.

POR QUE ASSIM

O cartesiano continua fazendo só o que já faz: entregar a peça.

Sem gabarito, o robô teria que soltar e pegar a peça de novo para virar, o que gasta tempo e exige uma garra extra.

O que a célula sente e o que ela move

Sensores

- Indutivo de peça no gabarito
- Fim de curso dos grampos
- Encoder do servo do gabarito
- Presença de ferramenta no suporte
- Pressão, vazão e nível da cola
- Presença e fim do perfil
- Fotoelétrico no fim da esteira

Atuadores

- Servomotor de giro do gabarito
- Grampos pneumáticos
- Trocador de ferramenta
- Spindle pneumático da tupa
- Válvula dosadora e bomba de cola
- Alimentador de perfil e faca
- Motor da esteira

Outros recursos

- Gabarito basculante
- Suporte de ferramentas
- Pedestal do robô
- Calha + esteira de saída
- Tambor de cola com bomba
- Rolo duplo de borracha
- CLP + IHM da célula

Tudo o que o item 2 pergunta

Robô

1 articulado de 6 eixos em pedestal

Garras

Ventosas do cartesiano + grampos pneumáticos do gabarito

Ferramentas

Tupia flutuante e cabeçote de cola + borracha, com trocador

Sensores

Peça no gabarito, grampos, encoder, cola, perfil, fim de esteira

Atuadores

Servo do gabarito, grampos, spindle, válvula, faca, motor

Bombas

Bomba de tambor de cola + gerador de vácuo das ventosas

Injetora

A existente; avisa o CLP quando a peça sai

Esteiras e suportes

Esteira de saída, calha, pedestal, suporte de ferramentas e de rolos

Ninguém entra na célula com robô em movimento

-  **Grade perimetral**
Tela metálica de 2 m e portas com intertravamento
-  **Cortinas de luz**
Na abertura por onde a esteira sai da célula
-  **Scanner de área**
Reduz a velocidade quando alguém se aproxima do posto de abastecimento
-  **Emergência**
Botoeiras em cada lado e na IHM, com relé de segurança

A entrada da peça é por cima, pelo cartesiano da injetora. O abastecimento de cola e de rolo de borracha fica fora da grade, então dá para reabastecer sem parar a célula.

3 · CUSTOS DO PROJETO

Investimento estimado: R\$ 1,09 milhão

Item	R\$
Robô 6 eixos com controlador (~US\$ 45 mil)	243.000
Sistema de cola: bomba de tambor, válvula dosadora, controlador	140.000
Gabarito basculante: servo, redutor, quadro e grampos	120.000
Cabeçote de vedação + suporte de rolo duplo com emenda	110.000
Tupia flutuante, trocador de ferramenta, aspiração	70.000
Segurança: grade, porta, cortina de luz, scanner	70.000
Esteira de saída e calha	40.000
CLP, IHM e painel elétrico	60.000
Engenharia, programação, instalação e treinamento	235.000

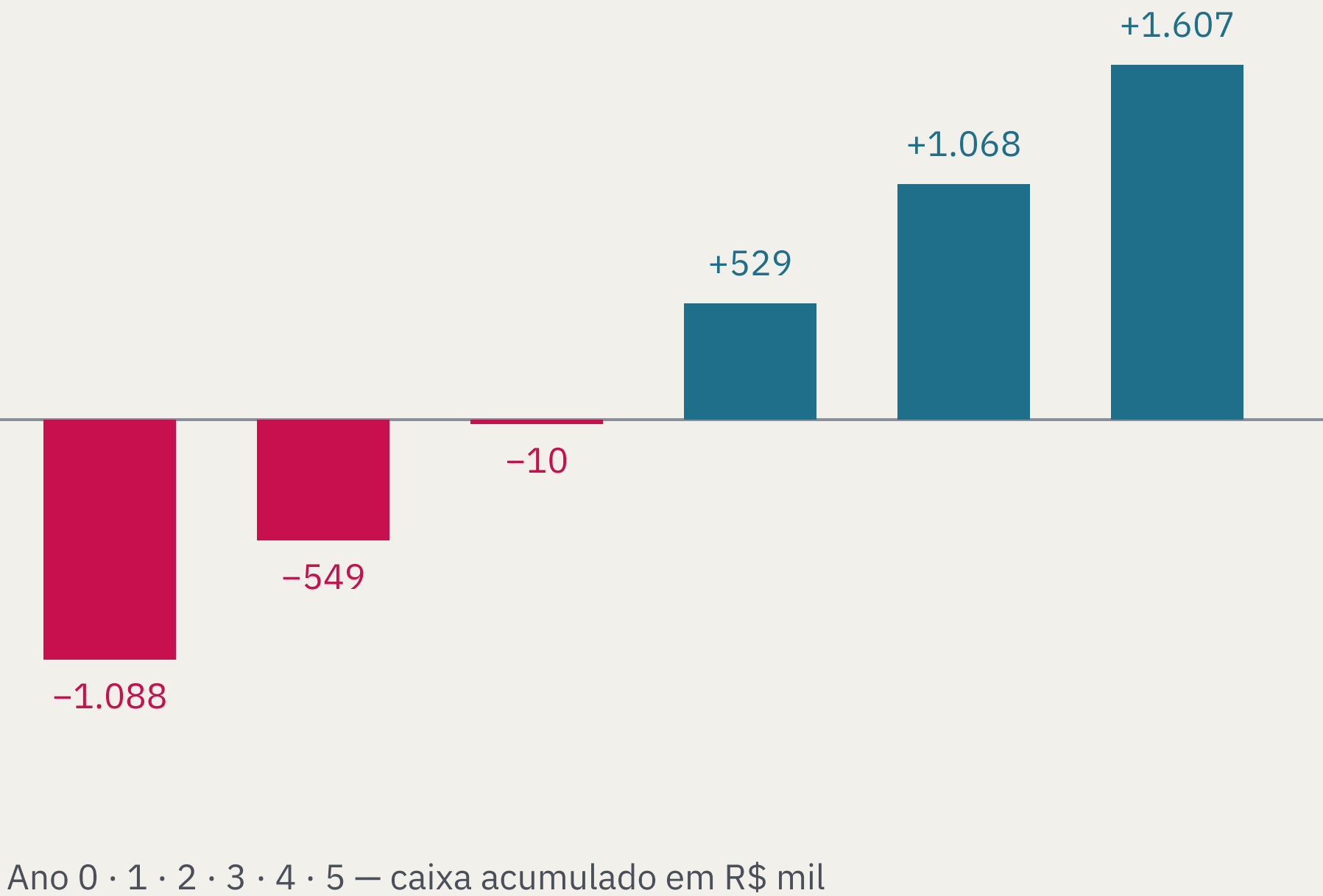
Câmbio assumido US\$ 1 = R\$ 5,40. Braço colaborativo de US\$ 25–60 mil e sistema implantado de US\$ 40–150 mil (EVS, 2026).

0 investimento se paga em cerca de 2 anos

Custo por ano	Manual	Robô
Operadores	486 mil	162 mil
Manutenção	—	54 mil
Refugo	403 mil	134 mil
Total	889 mil	350 mil

Economia de **R\$ 539 mil por ano**. Payback = 1.088 ÷ 539 ≈ **2,0 anos**.

Premissas: 3 turnos, 3 op./turno hoje e 1 depois, R\$ 4.500/mês por operador com encargos e benefícios (base salario.com.br), 28 mil peças/mês, refugo de 1,5% para 0,5%, R\$ 80 por peça, manutenção de 5% do investimento ao ano.



Do rascunho para a cena 3D animada



Roteiro da demonstração 3D (~80 s por peça)

1. Cena parada: robô, gabarito, suporte de ferramentas, esteira e grade
2. Peça chega do cartesiano e os grampos fecham (ficam verdes)
3. Robô pega a tupa e tira a rebarba do lado A
4. Gabarito gira 180° e o robô tira a rebarba do lado B
5. Troca para o cabeçote: cola + borracha no lado B, gira, lado A
6. Gabarito bascula, a peça desce pela calha e a esteira leva
7. Painel do CLP: etapa, ferramenta, face, cola e rolos

**MENOS RISCO, MAIS QUALIDADE,
PAYBACK EM ~2 ANOS**

Obrigado · perguntas?